

Estructura de Datos  
Act-1.3.2 Notación Asintotica (Funciones Recursivas)

Nombre: Andrés Rodríguez Cantú

Matricula: A01287002

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);  
}
```

$O(2^n)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);  
}
```

$O(3^{(n/4)})$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);  
}
```

$O(n^2)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);  
}
```

$O(n^{(\log_4(3))})$

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400;
    else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);
}
```

$$T(n) = \begin{matrix} O(1) & | & n \leq 0 \\ 4T(n-2)+O(1) & | & n > 0 \end{matrix}$$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 123;
    else
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);
}
```

$$T(n) = \begin{matrix} O(1) & | & n \leq 0 \\ 3T(n-4)+O(1) & | & n > 0 \end{matrix}$$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 400;
    else
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);
}
```

$$T(n) = \begin{matrix} O(1) & | & n = 1 \\ 4T(n/2)+O(1) & | & n > 1 \end{matrix}$$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 1)
        return 123;
    else
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);
}
```

$$T(n) = \begin{matrix} O(1) & | & n = 1 \\ 3T(n/4)+O(1) & | & n > 1 \end{matrix}$$